设$A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{31}+a_{11}&a_{32}+a_{12}&a_{33}+a_{13}\end{pmatrix}$，$PA=B$，试求可逆矩阵$P$

$A \xrightarrow{C_3+C_1} \begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}+a_{11}&a_{32}+a_{12}&a_{33}+a_{13}\end{pmatrix} \xrightarrow[\text{互换}]{C_1 \text{和} C_2} B$　故 $P_2P_1A=B$

$P_1=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$　$P_2=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$　$P=P_2\cdot P_1=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\1&0&1\end{pmatrix}$

9. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}, \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}a_{31}&a_{32}&a_{33}-2a_{32}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}-2a_{22}\\a_{11}&a_{12}&a_{13}-2a_{12}\end{pmatrix}$，又 $\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}, \boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&2\\0&0&1\end{pmatrix}$，则（D）.

r_3-2r_1　C_1和C_3互换　故 $B=P_1AP_2^{-1}$

(A) $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_2$　(B) $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1$　(C) $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1$　(D) $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_2^{-1}$

设$A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{100}\begin{pmatrix}5&2&0\\1&3&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&20\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，求$A$

C_2和C_3互换　C_1+100C_3　r_3+20r_1

故 $A=\begin{pmatrix}5&2&200\\0&0&1\\1&3&20\end{pmatrix}$

设存在3阶矩阵A，对于任意的x,y,z，有$A\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}z+x\\x+2z\\y-x\end{pmatrix}$，求$A$

直接由每一行依次推

$A=\begin{pmatrix}1&0&1\\1&0&2\\-1&1&0\end{pmatrix}$

设n阶矩阵A满足$A^2+3A-5E=O$，$\begin{cases}(1)\text{求}A^{-1}\\(2)\text{求}(A+E)^{-1}\\(3)\text{求}(A+xE)^{-1}\end{cases}$

求什么，就凑什么　& 因式分解的思想

(1) $A(A+3E)-5E=0$

(2) $(A+E)\cdot(A+2E)-7E=0$

(3) $(A+xE)\cdot[A+(3-x)E]=(5+3x-x^2)E$

已知$A\neq O$，$A^3=O$，证明$A-E$和$A+E$可逆

$A^3-E=-E \Rightarrow (A-E)(A^2+A+E)=-E$

$A^3+E=E \Rightarrow (A+E)(A^2-A+E)=E$

$\Rightarrow \begin{cases}(A-E)^{-1}=-(A^2+A+E)\\(A+E)^{-1}=(A^2-A+E)\end{cases}$

8. 设矩阵 $\boldsymbol{X}$ 满足 $\boldsymbol{AXA}+\boldsymbol{BXB}=\boldsymbol{AXB}+\boldsymbol{BXA}+\boldsymbol{E}$，其中矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\1&1&1\end{pmatrix}, \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{E}$ 为 3 阶单位阵，求 $\boldsymbol{X}$.

$X=\begin{pmatrix}1&2&5\\0&1&2\\0&0&1\end{pmatrix}$

由题：$AX(A-B)-BX(A-B)=E$

$(A-B)X(A-B)=E$

$|A-B|=\begin{vmatrix}1&-1&-1\\0&1&-1\\0&0&1\end{vmatrix}=1\neq 0$ 故 $A-B$ 可逆　$(A-B)^{-1}=\frac{(A-B)^*}{|A-B|}=\begin{pmatrix}1&1&2\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$

$X=(A-B)^{-1}(A-B)^{-1}$

用初等矩阵来思考

2. n 阶方阵 A,B 满足 $AB=0$，$A\neq 0$，则

假设：$|B|\neq 0$，则 B 可由一系列初等矩阵乘积表示

AB 为 A 进行初等列变换若干次，秩不变。

而 $A\neq 0$，$R(A)\geq 1$ 而 $R(AB)=0$ 矛盾

(A) $|B|=0$　　(B) $|A|\neq 0$　　(C) $|B^*|\neq 0$　　(D) $|A^*|\neq 0$

巧引入单位阵

5. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 7 阶方阵，且 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$ 及 $\boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{B}^{-1}$ 的行列式依次为 a 和 b，$b\neq 0$，则 $|\boldsymbol{AB}|=$ $-\frac{a}{b}$.

$=|A||B|$

而考虑到 $|A^{-1}|=|A|^{-1}$

同时取行列式

$A^{-1}-B^{-1}=EA^{-1}-B^{-1}E=B^{-1}BA^{-1}-B^{-1}AA^{-1}=B^{-1}(B-A)A^{-1}$

$|A^{-1}-B^{-1}|=|B|^{-1}|(B-A)||A|^{-1}\Rightarrow |A|\cdot|B|=\frac{|B-A|}{|A^{-1}-B^{-1}|}$

而 A,B 为 7 阶方阵，$|B-A|=(-1)^7|A-B|=-a$

六，（2018本部期中）设 A 为 n 阶方阵，且 $-9A^2+3A+6E_n=0$，则 $R(3E_n-3A)+R(2E_n+3A)=?$

(*)式

$(3E_n-3A)\cdot(2E_n+3A)=0$

故 (*)式 $\leq n$

$3E_n-3A+2E_n+3A=5E_n$

(*)式 $\geq R(5E_n)=n$　　故 (*)式 $=n$

七，（2018深圳期中，2019本部期中）$\alpha=\begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\end{pmatrix},\beta=\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\end{pmatrix}$，$A=\alpha\beta^T$，$B$ 是四阶方阵，$R(B)=3$，求 $R(AB-2B)$

$A=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\1&2&3&4\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$　$(A-2E)=\begin{pmatrix}-1&2&3&4\\1&0&3&4\\0&0&-2&0\\0&0&0&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-1&*&*&*\\0&2&*&*\\0&0&-2&*\\0&0&0&-2\end{pmatrix}$

$AB-2B=(A-2E)B$

$R(A-2E)+R(B)-4\leq R(AB-2B)\leq \min\{R(B),R(A-2E)\}$

$\swarrow$ 3

$\begin{pmatrix}1&-\tan\frac{\pi}{3}\\\sqrt{3}&1\end{pmatrix}^n$

$=\left(\frac{1}{\cos\frac{\pi}{3}}\right)^n\begin{pmatrix}\cos\frac{\pi}{3}&-\sin\frac{\pi}{3}\\\sin\frac{\pi}{3}\cos\frac{\pi}{3}&\cos\frac{\pi}{3}\end{pmatrix}^n$

$=2^n\begin{pmatrix}\cos\frac{n\pi}{3}&-\sin\frac{n\pi}{3}\\\sin\frac{n\pi}{3}&\cos\frac{n\pi}{3}\end{pmatrix}$

（数学归纳法）

$\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&6\\4&8&12\end{pmatrix}^n$

$A=\begin{pmatrix}1\\2\\4\end{pmatrix}(1\ 2\ 3)$

$A^n=A\cdot[(1,2,3)\begin{pmatrix}1\\2\\4\end{pmatrix}]^{n-1}$

$=17^{n-1}A$

$\begin{pmatrix}1&2&3\\0&1&4\\0&0&1\end{pmatrix}^n$

$=(E+B)^n$　$(B=\begin{pmatrix}0&2&3\\0&0&4\\0&0&0\end{pmatrix})$

$=E^n+C_n^1E^{n-1}B+C_n^2E^{n-2}B^2$

$=\begin{pmatrix}1&2n&4n^2-n\\0&1&4n\\0&0&1\end{pmatrix}$

已知 $A=\begin{pmatrix}3&2&1\\-1&0&-1\\1&2&3\end{pmatrix}$，求 A^{2023}

$=2E+B,\left(B=\begin{pmatrix}1&2&1\\-1&-2&-1\\1&2&1\end{pmatrix}\right)$

故 $A^{2023}=2^{2023}E+2023\cdot 2^{2022}\cdot B$

已知 A,B 是 3 阶方阵，$R(A)=R(B)=2$，则 $R\begin{pmatrix}A&(A^*)^*\\BA&BB^*\end{pmatrix}=$

$(A^*)^*=|A|^{n-2}\cdot A=0$，$BB^*=|B|\cdot E=0$

故 $R\begin{pmatrix}A&(A^*)^*\\BA&BB^*\end{pmatrix}=R(A)=2$

设A,B,C为n阶矩阵,P为列满秩矩阵,判断以下命题

① $r\begin{pmatrix}A & ABC\\ O & PA^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=2r(A)$ 列变换 $r\begin{pmatrix}A & 0\\ 0 & PA^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=r(A)+r(PA^{\mathrm{T}})=r(A)+r(A^{\mathrm{T}})=2r(A)$ 左×列满秩

② $r\begin{pmatrix}P & O\\ (BCA)^n & A^{\mathrm{T}}P^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=r(P)+r(A)$ 列满秩·消去$(BCA)^n$ $r\begin{pmatrix}P & 0\\ 0 & A^{\mathrm{T}}P^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=r(P)+r(A^{\mathrm{T}}P^{\mathrm{T}})=r(P)+r(A)$ 右×行满秩

③ $r\begin{pmatrix}A & O & O\\ O & A^{\mathrm{T}}A & O\\ O & O & A^{\mathrm{T}}AA^{\mathrm{T}}A\end{pmatrix}=3r(A)$ 四秩相等 / 初等行变换 $\begin{pmatrix}A & 0 & 0\\ 0 & A & 0\\ 0 & 0 & A\end{pmatrix}$

④ 若$\begin{cases}A\text{ 不满秩}\\ A^*\text{不是零矩阵}\end{cases}$,则$r\begin{pmatrix}A & & \\ & A^* & \\ & & AA^*\end{pmatrix}=n$ $r(A^*)=\begin{cases}n, & r(A)=n\\ 1, & r(A)=n-1\\ 0, & r(A)<n-1\end{cases}$

已知n阶矩阵A,B,C,试比较$r\begin{pmatrix}AB & O\\ C & E\end{pmatrix}$与$r\begin{pmatrix}O & AB\\ AB & E\end{pmatrix}$的大小关系

$\begin{pmatrix}AB & 0\\ C & E\end{pmatrix}\xrightarrow{C}\begin{pmatrix}AB & 0\\ 0 & E\end{pmatrix}$ $r\begin{pmatrix}AB & 0\\ C & E\end{pmatrix}=r(AB)+r(E)$

$\begin{pmatrix}0 & AB\\ AB & E\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}-AB & 0\\ AB & E\end{pmatrix}$(左乘的$-AB$)$\xrightarrow{C}\begin{pmatrix}ABAB & 0\\ 0 & E\end{pmatrix}$ $r\begin{pmatrix}0 & AB\\ AB & E\end{pmatrix}=r(ABAB)+r(E)$

而$r(AB)\geq r(ABAB)$故$\geq$

已知A,B,C,D均为n阶矩阵,A可逆,

证$\begin{vmatrix}A & B\\ C & D\end{vmatrix}=|A|\,|D-CA^{-1}B|$

左边$=\begin{vmatrix}A & B-AA^{-1}B\\ C & D-CA^{-1}B\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}A & 0\\ C & D-CA^{-1}B\end{vmatrix}=$右边

已知A,B为n阶矩阵

(1)通过广义初等变换,将$\begin{pmatrix}AB & A\\ O & O\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}O & A\\ O & BA\end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix}AB & A\\ 0 & 0\end{pmatrix}\xrightarrow{C}\begin{pmatrix}0 & A\\ 0 & 0\end{pmatrix}\xrightarrow{r}$

即$\begin{pmatrix}E & 0\\ B & E\end{pmatrix}\begin{pmatrix}AB & A\\ 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}E & 0\\ -B & E\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & A\\ 0 & BA\end{pmatrix}$

六、(5 分)对于分块矩阵$M=\begin{pmatrix}A & B\\ C & D\end{pmatrix}$,其中 A 为 m 阶可逆方阵,D 为 n 阶方阵,记 $\Sigma=D-CA^{-1}B$,它是 A 在 M 中的 schur(舒尔)补矩阵,在理论和数值方法中都具有重要的意义和作用。

(1) 证明:$|M|=|A|\,|\Sigma|$. (1) 见前

(2) 若$\sum$可逆,求 M 的逆矩阵.

(3) 若$A=\begin{pmatrix}2 & -1\\ -1 & 2\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix},C=\begin{pmatrix}1 & 1\end{pmatrix},D=1$,求$M^{-1}$.

(2) $\left(\begin{array}{cc:cc}A & B & E_m & 0\\ C & D & 0 & E_n\end{array}\right)\xrightarrow{r}\left(\begin{array}{cc:cc}A & B & E_m & 0\\ 0 & \Sigma & -CA^{-1} & E_n\end{array}\right)\xrightarrow{r}\left(\begin{array}{cc:cc}A & 0 & E_m+B\Sigma^{-1}CA^{-1} & -B\Sigma^{-1}\\ 0 & \Sigma & -CA^{-1} & E_n\end{array}\right)$

$\xrightarrow[\Sigma^{-1}r_2]{A^{-1}r_1}\left(\begin{array}{cc:cc}E_m & 0 & A^{-1}+A^{-1}B\Sigma^{-1}CA^{-1} & -A^{-1}B\Sigma^{-1}\\ 0 & E_n & -\Sigma^{-1}CA^{-1} & \Sigma^{-1}\end{array}\right)$

(3) 法一、利用(2)中结论 法二、直接来初等变换。

已知$A=\begin{pmatrix}0&a_1&0&0&0\\0&0&a_2&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&0&0&\cdots&a_{n-1}\\a_n&0&0&0&0\end{pmatrix}$，元素均不为零，求$A$的所有代数余子式之和(求$A^*$所有元素之和)

$A^*=|A|\cdot A^{-1}=|A|\begin{pmatrix}\frac{1}{a_1}&&&\frac{1}{a_n}\\&\ddots&&\\&&\frac{1}{a_{n-1}}&\end{pmatrix}=(-1)^{(n-1)}a_1\cdots a_n\begin{pmatrix}\frac{1}{a_1}&&&\frac{1}{a_n}\\&\ddots&&\\&&\frac{1}{a_{n-1}}&\end{pmatrix}$

设A,B,C均为2阶矩阵,A^*,B^*为A,B的伴随矩阵,若$|A|=2,|B|=3$

则分块矩阵$\begin{pmatrix}C&A\\B&O\end{pmatrix}$的伴随矩阵为

$\left|\begin{matrix}C&A\\B&O\end{matrix}\right|=(-1)^2|A||B|=6$　$\begin{pmatrix}C&A\\B&O\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}O&B^{-1}\\A^{-1}&-A^{-1}CB^{-1}\end{pmatrix}$

而$\begin{cases}A^{-1}=\frac{A^*}{|A|}=\frac{1}{2}A^*\\B^{-1}=\frac{B^*}{|B|}=\frac{1}{3}B^*\end{cases}$　$\begin{pmatrix}C&A\\B&O\end{pmatrix}^*=\left|\begin{matrix}C&A\\B&O\end{matrix}\right|\begin{pmatrix}C&A\\B&O\end{pmatrix}^{-1}$

$=\begin{pmatrix}O&2B^*\\3A^*&-A^*CB^*\end{pmatrix}$

(3) $\mathbf{A^T=A^*}$

①理解$a_{ij}=A_{ij}$

②已知A是三阶非零矩阵，$|A^*|=|A|^{n-1}$，试求$|A|$

$A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix}$　$A^*=\begin{pmatrix}A_{11}&A_{12}&\cdots&A_{1n}\\A_{22}&A_{22}&\cdots&A_{2n}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\A_{n1}&A_{n2}&\cdots&A_{nn}\end{pmatrix}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}A_{11}&A_{21}&\cdots&A_{n1}\\A_{12}&A_{22}&\cdots&A_{n2}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\A_{1n}&A_{2n}&\cdots&A_{nn}\end{pmatrix}$

$\begin{cases}|A|=|A^T|=|A^*|=|A|^{n-1}\Rightarrow|A|=|A|^{n-1}\Rightarrow|A|=0\text{或}1\\\text{假设}a_{11}\neq0\quad|A|=a_{11}A_{11}+\cdots+a_{1n}A_{1n}=a_{11}^2+\cdots+a_{1n}^2>0\\\text{故}|A|=1\end{cases}$

35 设$\boldsymbol{A}=(a_{ij})$是$n\times n$矩阵,称$\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=\sum_{i=1}^{n}a_{ii}$为$\boldsymbol{A}$的迹.设$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$都是$n\times n$矩阵,证明:

(1)$\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})+\mathrm{tr}(\boldsymbol{B})$;

(2)$\mathrm{tr}(k\boldsymbol{A})=k\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})$;

(3)$\mathrm{tr}(\boldsymbol{AB})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{BA})$;

(4)$\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{BA}\neq\boldsymbol{E}_n$;　$tr(AB-BA)=tr(AB)-tr(BA)=0\neq tr(E_n)$

(5)若$\boldsymbol{A}$是可逆阵,则$\mathrm{tr}(\boldsymbol{ABA}^{-1})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{B})$.　左边$=tr[B(A^{-1}A)]=tr(BE)=tr(B)$

36 设$\boldsymbol{A}$是n阶方阵,$R(\boldsymbol{A})=1,\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=2$,求$|\lambda\boldsymbol{E}_n-\boldsymbol{A}|$.

$R(A)=1$ 故存在$P,Q\in F^{n\times1}$使得$A=PQ^T$

而$Q^TP=tr(Q^TP)=tr(PQ^T)=tr(A)=2$，再由降阶公式

$|\lambda E_n-A|=|\lambda E_n-PQ^T|=\lambda^{n-1}|\lambda E_1-Q^TP|=\lambda^{n-1}|\lambda-2|$

$\begin{pmatrix}1&2&&\\3&6&&\\&&1&2&3\\&&&1&4\\&&&&1\end{pmatrix}^n$

$\begin{pmatrix}1&2\\3&6\end{pmatrix}^n=7^{n-1}\begin{pmatrix}1&2\\3&6\end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix}1&2&3\\&1&4\\&&1\end{pmatrix}^n=(E+B)^n$

$B=\begin{pmatrix}0&2&3\\0&0&4\\0&0&0\end{pmatrix}$

原式$=\begin{pmatrix}7^{n-1}&2\cdot7^{n-1}&\\3\cdot7^{n-1}&6\cdot7^{n-1}&\\&&1&2n&4n-n^2\\&&&1&4n\\&&&&1\end{pmatrix}$